



**UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR**



OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax : (221) 824 65 81 – 824 95 - 92

Session normale 2005

Durée : 04 heures

Séries : S1 – S3

Coeff : 08

Epreuve du 1^{er} groupe

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

Soit $OABC$ un tétraèdre dont les arêtes contenant le point O sont deux à deux perpendiculaires. On dit que $OABC$ est un tétraèdre trirectangle en O .

1. Montre que les arêtes opposées du tétraèdre sont perpendiculaires.

2. Soit H le projeté orthogonal du point O sur le plan (ABC) .

2.1. Montrer que le plan (OCH) est perpendiculaire à la droite (AB) .

2.2. Montrer que le point H est l'orthocentre du triangle ABC .

2.3. Soit K l'intersection de (CH) et (AB) . Montrer que (OK) est une hauteur du triangle OAB . En déduire que $\frac{1}{OK^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}$ (On pourra exprimer de deux manières différentes l'aire du triangle OAB).

EXERCICE 2

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_n - 2u_{n-1} = 2n + 3$, pour tout entier naturel n non nul.

1. Montrer qu'il existe un réel b indépendant de n tel que : $v_n = u_n + 2n + b$ soit le terme général d'une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.

2. En déduire que $u_n = 2^{n+3} - 2n - 7$.

3. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n v_k$. Calculer S_n en fonction de n ; déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ et calculer la plus petite valeur de n pour laquelle S_n soit supérieure à 2005.

4. On pose $T_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Calculer T_n en fonction de n et $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$.

EXERCICE 3

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (Unité graphique 2 cm).

1. *Étude d'une courbe paramétrée.* On considère la courbe (C) définie paramétriquement par :

$$\begin{cases} x = f(t) = -\frac{t^2}{2} + t \\ y = g(t) = \frac{t^2}{2} + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1.1. Étudier conjointement les variations sur $\mathbb{R}$ de f et g .



1.2. Préciser les points de (C) où la tangente est parallèle à l'un des axes de coordonnées.

1.3. Préciser les points d'intersection de (C) avec chacun des axes et donner un vecteur directeur de la tangente en ces points.

2. Nature de la courbe.

2.1. Soit s l'application du plan complexe qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe Z telle que $Z = (1 + i)z$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de s .

2.2. Déterminer l'affixe Z de M' sous la forme $Z = X + iY$ lorsque M est un point de (C) .

2.3. Soit (L) l'image de (C) par s . Déterminer une équation cartésienne de (L) .

2.4. Déterminer alors la nature et les éléments caractéristiques de (L) . En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (C) . Construire géométriquement (C) . On marquera les points identifiés dans les questions 1.2) et 1.3).

PROBLEME

Dans tout ce problème a désigne un nombre réel donné.

PARTIE A

1. Déterminer la solution générale de l'équation différentielle $(E) : y'' + 2ay' + a^2y = 0$.

2. Déterminer la solution g de (E) vérifiant $g(0) = 0$ et $g'(0) = e$.

PARTIE B

Dans la suite on note f_a la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_a(x) = xe^{(-ax+1)}$. Le plan étant muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on note (C_a) la courbe représentative de f_a dans ce repère.

1. Démontrer que pour tout réel x , $f_a(-x) = -f_{-a}(x)$. En déduire une transformation permettant d'obtenir (C_{-a}) à partir de (C_a) .

2. Pour $a \neq 0$, montrer que pour tout réel x de $\mathbb{R}$, $f_a(x) = \frac{1}{a}f_1(ax)$. En déduire une transformation permettant d'obtenir (C_a) à partir de (C_1) .

3. Étudier les variations de f_0 et f_1 .

4.1. Montrer que toutes les courbes (C_a) passent par un point fixe qu'on précisera.

4.2. Soit (E) l'ensemble des points du plan dont les couples de coordonnées vérifient $xy > 0$. Démontrer que pour tout point de (E) il passe une courbe (C_a) et une seule.

5. Construire sur un même dessin les courbes permettant d'obtenir (C_0) , (C_1) , (C_{-1}) et $(C_{\frac{1}{2}})$.

PARTIE C

On pose $I_a = \int_0^1 f_a(x) dx$.

1. Donner une interprétation géométrique de I_a .

2. Calculer I_a en fonction de a .

3. Démontrer que pour tout $a > 0$, $\frac{1}{2}e^{(1-a)} \leq I_a \leq \frac{1}{2}e$. En déduire la limite de I_a quand a tend vers 0 par valeurs positives.